(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218488175 U
(45)授权公告日 2023.02.17

(21)申请号 202222150062.3

(22)申请日 2022.08.16

(73)专利权人 重庆楷徽工业设备有限公司
地址 400000 重庆市沙坪坝区高新区虎溪街道大学城南路25号15-9

(72)发明人 张勇 李涛

(74)专利代理机构 重庆聚格辰信专利代理事务所(特殊普通合伙) 50305
专利代理师 李溪琴

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

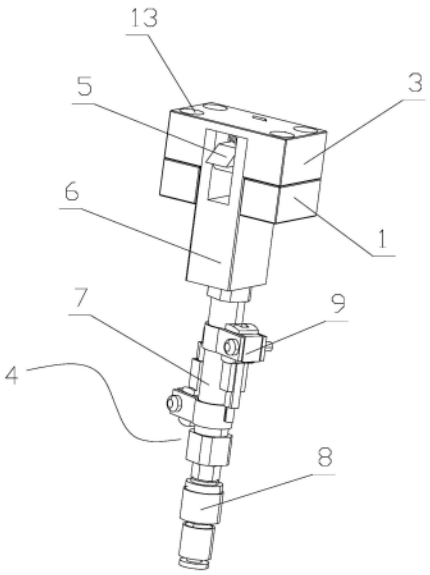
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种治具压扣的装置

(57)摘要

本实用新型涉及装配夹具技术领域，具体涉及一种治具压扣的装置，包括固定块、弹簧构件、防护罩、驱动气缸、压条和治具本体，将产品放入治具本体内部之后，起到驱动气缸，将压条顶起，利用压条和治具本体将产品固定，加工完成后，驱动气缸归位，扭簧回弹将压条归位，从而拆卸产品，通过上述结构，可以更好地贴合产品的边或面，比传统的旋转气缸或手压装置更加轻便和灵活。



CN 218488175 U

1.一种治具压扣的装置,其特征在于,

包括固定块、弹簧构件、防护罩、驱动气缸、压条和治具本体,所述固定块分别设置于所述治具本体的相对两侧,所述防护罩分别与两个所述固定块拆卸连接,并位于两个所述固定块的上方,所述驱动气缸设置于所述治具本体的下方,所述驱动气缸的活塞杆贯穿所述治具本体,所述压条设置于所述治具本体的内部,所述压条的底部与所述驱动气缸的活塞杆固定连接,所述弹簧构件与所述防护罩转动连接,并位于所述防护罩和所述压条之间。

2.如权利要求1所述的一种治具压扣的装置,其特征在于,

所述驱动气缸包括气缸本体、气管接头和气缸磁开,所述气缸本体设置于所述治具本体的下方,所述气管接头设置于所述气缸本体的底部,所述气缸磁开设置于所述气缸本体的一侧。

3.如权利要求2所述的一种治具压扣的装置,其特征在于,

所述弹簧构件包括滑动杆、扭簧和连接杆,所述滑动杆与所述治具本体滑动连接,并位于所述治具本体的内部,所述滑动杆的外侧壁设置有所述扭簧,所述连接杆的一端与所述扭簧连接,所述连接杆的另一端与所述防护罩转动连接。

4.如权利要求3所述的一种治具压扣的装置,其特征在于,

每个所述固定块的顶端均设置两个第一安装孔。

5.如权利要求4所述的一种治具压扣的装置,其特征在于,

所述防护罩的两端均设置有两个第二安装孔。

一种治具压扣的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装配夹具技术领域，尤其涉及一种治具压扣的装置。

背景技术

[0002] 治具是用于协助控制位置的一种夹具，治具可以分为工艺装配类治具、项目测试类治具或线路板测试类治具，通过在测试或装配时，将工件与治具固定，从而提高测试或装配的准确度。

[0003] 在治具固定特殊产品的时候会遇到只能压合一边或者面积很小，不易装夹，影响后续操作。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种治具压扣的装置，解决了由于治具固定特殊产品的时候会遇到只能压合一边或者面积很小，不易装夹，影响后续操作的技术问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种治具压扣的装置，包括固定块、弹簧构件、防护罩、驱动气缸、压条和治具本体，所述固定块分别设置于所述治具本体的相对两侧，所述防护罩分别与两个所述固定块拆卸连接，并位于两个所述固定块的上方，所述驱动气缸设置于所述治具本体的下方，所述驱动气缸的活塞杆贯穿所述治具本体，所述压条设置于所述治具本体的内部，所述压条的底部与所述驱动气缸的活塞杆固定连接，所述弹簧构件与所述防护罩转动连接，并位于所述防护罩和所述压条之间。

[0006] 其中，所述驱动气缸包括气缸本体、气管接头和气缸磁开，所述气缸本体设置于所述治具本体的下方，所述气管接头设置于所述气缸本体的底部，所述气缸磁开设置于所述气缸本体的一侧。

[0007] 其中，所述弹簧构件包括滑动杆、扭簧和连接杆，所述滑动杆与所述治具本体滑动连接，并位于所述治具本体的内部，所述滑动杆的外侧壁设置有所述扭簧，所述连接杆的一端与所述扭簧连接，所述连接杆的另一端与所述防护罩转动连接。

[0008] 其中，每个所述固定块的顶端均设置两个第一安装孔。

[0009] 其中，所述防护罩的两端均设置有两个第二安装孔。

[0010] 本实用新型的一种治具压扣的装置，将产品放入所述治具本体内部之后，起到所述驱动气缸，将所述压条顶起，利用所述压条和所述治具本体将产品固定，加工完成后，所述驱动气缸归位，所述扭簧回弹将所述压条归位，从而拆卸产品，通过上述结构，可以更好地贴合产品的边或面，比传统的旋转气缸或手压装置更加轻便和灵活。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0012] 图1是本实用新型一种治具压扣的装置的整体的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型一种治具压扣的装置的无防护罩的结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型的图2的A处的局部放大图。

[0015] 1-固定块、2-弹簧构件、3-防护罩、4-驱动气缸、5-压条、6-治具本体、7-气缸本体、8-气管接头、9-气缸磁开、10-滑动杆、11-扭簧、12-连接杆、13-第一安装孔、14-第二安装孔。

具体实施方式

[0016] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 请参阅图1-图3，其中图1是本实用新型一种治具压扣的装置的整体的结构示意图，图2是本实用新型一种治具压扣的装置的无防护罩的结构示意图，图3是本实用新型的图2的A处的局部放大图，本实用新型提供一种治具压扣的装置，包括固定块1、弹簧构件2、防护罩3、驱动气缸4、压条5和治具本体6，所述固定块1分别设置于所述治具本体6的相对两侧，所述防护罩3分别与两个所述固定块1拆卸连接，并位于两个所述固定块1的上方，所述驱动气缸4设置于所述治具本体6的下方，所述驱动气缸4的活塞杆贯穿所述治具本体6，所述压条5设置于所述治具本体6的内部，所述压条5的底部与所述驱动气缸4的活塞杆固定连接，所述弹簧构件2与所述防护罩3转动连接，并位于所述防护罩3和所述压条5之间。

[0018] 在本实施方式中，所述防护罩3对所述治具本体6进行保护，防止被夹伤，所述固定块1用于限定所述压条5的位置，所所述压条5用于夹持固定产品，将产品放入所述治具本体6内部之后，起到所述驱动气缸4，将所述压条5顶起，利用所述压条5和所述治具本体6将产品固定，加工完成后，所述驱动气缸4归位，所述扭簧11回弹将所述压条5归位，从而拆卸产品，通过上述结构，可以更好地贴合产品的边或面，比传统的旋转气缸或手压装置更加轻便和灵活。

[0019] 其中，所述驱动气缸4包括气缸本体7、气管接头8和气缸磁开9，所述气缸本体7设置于所述治具本体6的下方，所述气管接头8设置于所述气缸本体7的底部，所述气缸磁开9设置于所述气缸本体7的一侧。

[0020] 在本实施方式中，通过所述气缸本体7推动所述压条5，所述气缸磁开9用于感应活塞位置，所述气管接头8用于连接气管。

[0021] 其次，所述弹簧构件2包括滑动杆10、扭簧11和连接杆12，所述滑动杆10与所述治具本体6滑动连接，并位于所述治具本体6的内部，所述滑动杆10的外侧壁设置有所述扭簧11，所述连接杆12的一端与所述扭簧11连接，所述连接杆12的另一端与所述防护罩3转动连接。

[0022] 在本实施方式中，所述驱动气缸4推动所述压条5，所述压条5在上升的过程中，所述滑动杆10向上移动，所述滑动杆10向上移动，使得所述扭簧11压缩，所述驱动气缸4收缩后，所述扭簧11回弹，使得所述压条5恢复原位。

[0023] 同时，每个所述固定块1的顶端均设置两个第一安装孔13；所述防护罩3的两端均设置有两个第二安装孔14。

[0024] 在本实施方式中，进行安装时，将所述防护罩3放置于所述治具本体6的顶端，两个

所述固定块1分别放置于所述治具本体6的两侧，并将治具本体6中间的圆台部分夹持，通过所述第一安装孔13和所述第二安装孔14进行螺栓固定，完成安装。

[0025] 以上所揭露的仅为本申请一种或多种较佳实施例而已，不能以此来限定本申请之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本申请权利要求所作的等同变化，仍属于本申请所涵盖的范围。

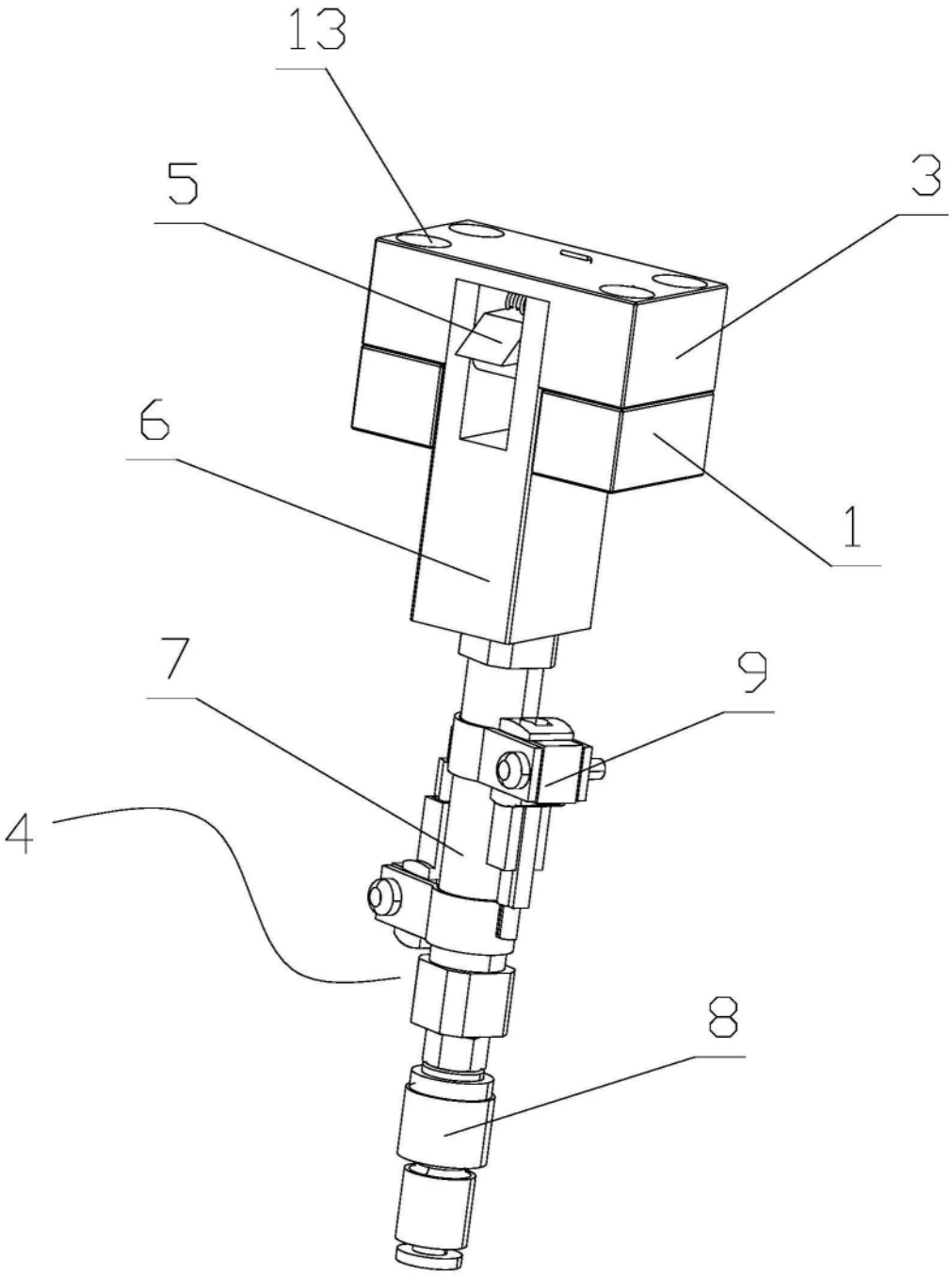


图1

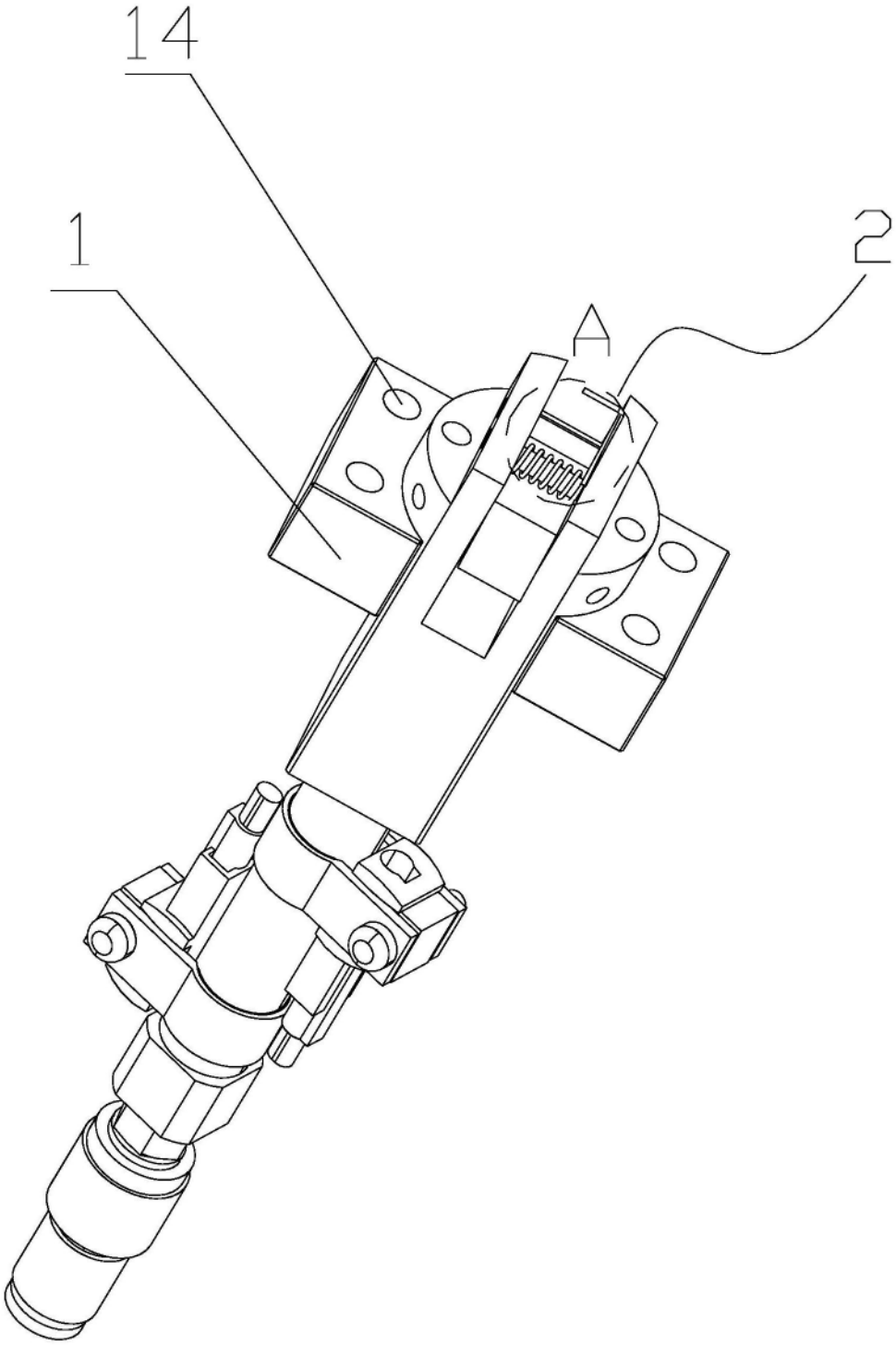


图2

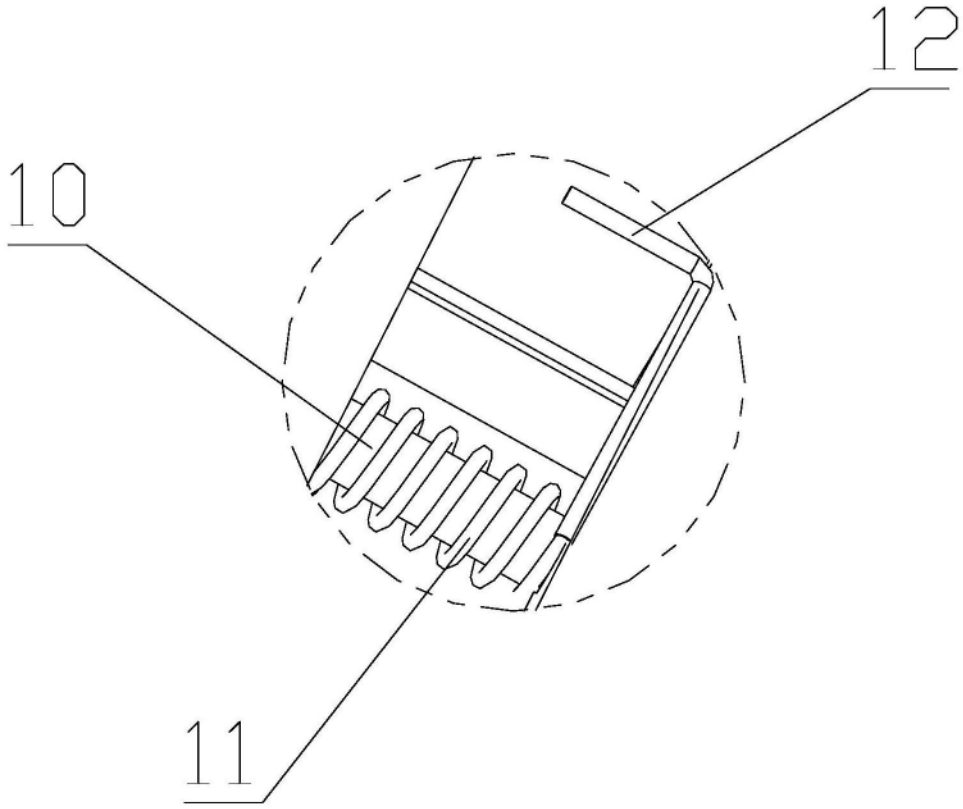


图3